PROJEKTARBETE · SF1693 · VT 2026

# Ornstein–Uhlenbeck-processen

## Fokker–Planck-ekvationen och Vasicek-modellen

Carl Gustaf Bril · Viggo Forsman · Hjalmar Lindström · Gabriel Svärdson Wächter

KTH Royal Institute of Technology · Vårterminen 2026

1

## Bakgrund

**STOKASTISKA PROCESSER MELLAN FYSIK OCH FINANS**

Inom fysik och finansiell matematik beskriver stokastiska differentialekvationer storheter som utvecklas slumpmässigt över tid. OU-processen formulerades 1930 för att modellera Brownsk rörelse hos en partikel under friktion och är en av få SDE:er med fullständig analytisk lösning — en mean-reverting Gauss-process.

Kopplingen mellan SDE:er och PDE:er sker via Fokker–Planck-ekvationen, även kallad framåt-Kolmogorov, som beskriver tidsutvecklingen av sannolikhetstätheten. Den analytiska lösningen gör OU till ett idealiskt referensfall för numerisk verifiering.

Projektet ingår i kursen SF1693 vid KTH, där fokus ligger på finita differensmetoder för partiella differentialekvationer. Som tillämpning studerar vi Vasicek-modellen — en av de tidigaste räntemodellerna inom kvantitativ finans, formulerad av Oldřich Vašíček 1977.

4

## Sammanfattning

**PROJEKTÖVERSIKT OCH FRÅGESTÄLLNING**

Vi studerar Ornstein–Uhlenbeck-processen — en stokastisk differentialekvation som drar ett system mot ett medelvärde under brus. Den motsvarande Fokker–Planck-ekvationen är en PDE som beskriver hur sannolikhetstätheten utvecklas i tid.

Eftersom OU har en fullständig analytisk lösning används den som referens när vi numeriskt löser PDE:n och tillämpar resultaten på Vasicek-modellen för korta räntor inom finansiell matematik.

2

## OU-processen

**MEAN-REVERTING GAUSS-PROCESS MED ANALYTISK LÖSNING**

En ”återställande kraft” drar tillståndet $X_t$ mot medelvärdet μ under gaussiskt brus:

$$\mathrm{d}X_t = \theta(\mu - X_t)\,\mathrm{d}t + \sigma\,\mathrm{d}W_t$$

Med $X_0 = x_0$ är $X_t$ gaussisk:

$$X_t \sim \mathcal{N}\left(\mu + (x_0 - \mu)e^{-\theta t},\ (\sigma^2/2\theta)(1 - e^{-2\theta t})\right)$$

3

## Vasicek-modellen

**RÄNTEDYNAMIK, FÖRDELNING OCH OBLIGATIONSPRISSÄTTNING**

Vasicek-modellen (1977) tolkar OU-processen som den korta räntan $r_t$ och blev en av de första arbitragefria räntemodellerna inom kvantitativ finans. Räntan dras mot långsiktigt jämviktsläge $\bar{r}$ med hastighet κ:

$$\mathrm{d}r_t = \kappa(\bar{r} - r_t)\,\mathrm{d}t + \sigma\,\mathrm{d}W_t$$

Eftersom dynamiken är linjär blir räntan vid en framtida tidpunkt gaussisk med kända moment:

$$r_t \sim \mathcal{N}\left(\bar{r} + (r_0 - \bar{r})\,e^{-\kappa t},\ (\sigma^2/2\kappa)(1 - e^{-2\kappa t})\right)$$

I gränsen $t \to \infty$ erhålls den stationära fördelningen $\mathcal{N}(\bar{r}, \sigma^2/2\kappa)$ — räntan har ändlig varians och negativ autokorrelation, till skillnad från en ren Brownsk drift.

Priset på en nollkupongobligation med löptid $T$ ges under den riskneutrala sannolikheten $\mathbb{Q}$ av

$$P(t,T) = \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}\left[\exp\left(-\int_t^T r_s\,\mathrm{d}s\right) \mid \mathcal{F}_t\right]$$

För Vasicek är denna förväntan affin i $r_t$, vilket ger den slutna formeln

$$P(t,T) = A(t,T) \cdot \exp(-B(t,T)\,r_t)$$

där $B(t,T) = (1 - e^{-\kappa(T-t)})/\kappa$ och $A$ beror endast på modellparametrarna. Den affina strukturen gör att hela avkastningskurvan kan läsas av direkt från en enda observerad ränta — modellens praktiska kraft.